

Parcial #3 de DSIV

Nombre: Jonathan Lasso

Cedula: 8-1034-308

Fecha: 01/12/25

Instrucciones

Un bufete de abogados de tamaño mediano está enfrentando serios problemas para gestionar sus registros de casos legales. Actualmente, los abogados y el personal administrativo están utilizando hojas de cálculo y documentos de texto para llevar el control de los casos. Este sistema manual es ineficiente y propenso a errores, lo que ha ocasionado retrasos en la presentación de informes, dificultades en el seguimiento de los plazos y confusión en el manejo de información importante.

Algunos de los problemas específicos que enfrenta el bufete son los siguientes:

- Desorganización en el manejo de los detalles de los casos (fecha de inicio, fecha de vencimiento, abogado asignado, estado del caso, clientes, etc.).
- Pérdida de información importante sobre reuniones, audiencias y vencimientos de plazos legales.
- Confusión con los documentos asociados a los casos (documentos legales, evidencias, etc.), ya que no se encuentran fácilmente.
- Difusión de la información: el acceso a la información del caso no es centralizado, lo que provoca que algunos abogados o asistentes no tengan acceso a los datos más actualizados.
- Falta de seguimiento: muchos casos tienen plazos o fechas clave que se pasan por alto debido a la falta de un sistema de alertas o recordatorios.

Tu **tarea como desarrollador** es ayudar al bufete a **digitalizar y optimizar** el proceso de gestión de los casos mediante una solución basada en una **aplicación web** que utilice **C#** para la lógica de negocio y **SQL Server** para el almacenamiento de datos.

Problema:

¿Cómo resolverías estos problemas con una solución tecnológica?

Para resolver estos problemas se necesita crear una aplicación web para agilizar los procesos que tiene el bufete, además de crear una base de datos para guardar de manera correcta la desorganización en el manejo de los detalles de los casos, la pérdida de información importante, confusión con los documentos asociados a los casos.

¿Qué pasos seguirías para desarrollar un sistema que permita al bufete gestionar de forma eficiente todos los aspectos de sus casos legales?

Los pasos que seguirá para desarrollar el sistema es primero el que voy a hacer y como lo hago para luego hacer un diagrama de arquitectura de alto nivel que me permite visualizar como voy a realizar el sistema para entonces crear la base de datos para después ya a empezar a desarrollar el código.

¿Qué estructura tendría la base de datos?

Bueno viendo los problemas que tiene el bufete no tengo concretamente una estructura clara, ya que en los problemas hay detalles de los casos (que eso sería como una tabla que tendrá los detalles de los casos) que tienen fecha de inicio, fecha de vencimiento, abogado asignado (que eso sería como una llave foránea de otra tabla llamada abogados), estado del caso y los clientes (que sería una llave foránea de otra tabla llamada clientes)

Estructura de la base de datos.

Tabla Clientes

- Id_cliente (PK)
- Nombre
- Apellido

Tabla de documentos

- Id_documento (PK)
- Id_caso (FK)
- Tipo de documento (legales o evidencias)

Tabla de usuario

- Id_usuario (PK)
- Tipo de usuario (Asistente o abogado)
- Nombre
- Apellido

Tabla casos

- Id_caso (PK)
- Nombre del caso
- Descripción
- Tipo de caso

Tabla detalles del caso

- Id_caso (Llave foránea) (FK)
- Id_usuario (Llave foránea) (FK)

- Id_Cliente(Llave foránea) (FK)
- Estado del caso
- Fecha de inicio
- Fecha de vencimiento

Tabla de actividades

- Id_actividad (PK)
- Id_caso (FK)
- Tipo de actividad (Reunión, Audiencia, etc)
- Descripcion
- Fecha de actividad
- Alertas (si/no)

¿Por qué elegiste la estructura de base de datos que diseñaste? ¿Qué ventajas y desventajas tiene tu diseño?

R: Siento que esta estructura de la base de datos es muy simple, pero se puede mejorar para el futuro, además de las ventajas y desventajas que tiene la estructura son las siguientes:

Ventajas

- Es fácil de implementar la estructura
- Funciona con lo planteado.

Desventajas

- La estructura es muy simple, pero se puede mejorar

¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

Para la interfaz gráfica utilizaría una aplicación web desarrollada con ASP.NET web Framework. Esta tecnología permite construir una interfaz moderna, organizada y fácil de usar para los abogados y asistentes del bufete.

La interfaz estaría basada en los siguientes elementos:

- Diseño responsive usando Bootstrap, para que la aplicación se adapte a computadoras, tabletas o teléfonos
- Panel de navegación con acceso rápido a casos, clientes, actividades, documentos y usuarios.
- Tablas y formularios interactivos para registrar, editar y consultar información importante.
- Vistas separadas por módulos (Casos, Clientes, Actividades, Documentos) que faciliten la organización.

- Alertas visuales y colores según el estado del caso, para mejorar el seguimiento.
- Notificaciones/recordatorios mostrados en la interfaz para evitar olvidar fechas clave.